

Ch1_Part2_Lewis結構與共振

有機化學 Chapter 1 講義（二）

Lewis 結構、多重鍵、電負度、形式電荷與共振

§1-4 ~ §1-9

一、Lewis 結構（Lewis Structures）

Lewis 結構：以點或短線表示所有**價電子（valence electrons）**，讓每個原子達到貴重氣體組態（氫需 2 個電子，其餘第二列元素需 8 個電子）。

名詞說明：

- 鍵結電子對（bonding pair）**：兩原子共用的電子對，以「-」（短線）表示
- 孤對電子（lone pair / nonbonding electrons）**：只屬於某一原子、不參與鍵結的電子對
- 正確的 Lewis 結構**必須標示孤對電子**；有機化學家有時省略孤對，但那不是嚴格意義的 Lewis 結構

1.1 繪製步驟

步驟一：計算所有原子的價電子總數 （各元素族序數之和，再加上負電荷或減去正電荷）
步驟二：決定原子連接方式，寫出骨架
步驟三：每個鍵先用一對電子（-）連接
步驟四：將剩餘電子以孤對方式分配給各原子，使每個原子達到八隅體
步驟五：若電子不足，改用雙鍵（=）或三鍵（≡）

1.2 常見分子的 Lewis 結構

甲烷（methane, CH₄）：

H H - C - H H	共 8 個價電子（C：4，H×4：4） C 有 4 個鍵（八隅體）；每個 H 有 1 個鍵（雙隅體）
--	---

乙烷（ethane, C₂H₆）：

H H H-C - C-H H H	共 14 個價電子（C×2：8，H×6：6） 每個 C 有 4 個鍵（八隅體）；C-C 單鍵（single bond）
--	--

甲胺（methylamine, CH₃NH₂）：

H H H-C - N: H H	N 上有 1 個孤對電子（lone pair）
---	-------------------------

乙醇（ethanol, CH₃CH₂OH）：



氯甲烷 (chloromethane, CH₃Cl)：

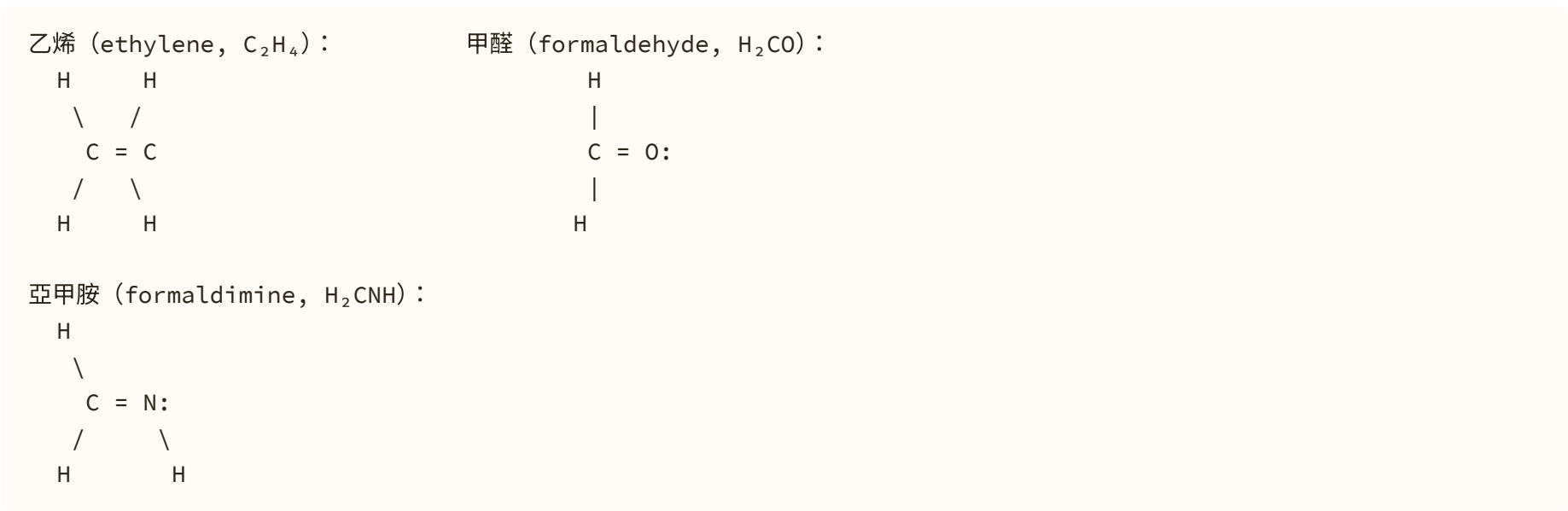


二、多重鍵 (Multiple Bonding)

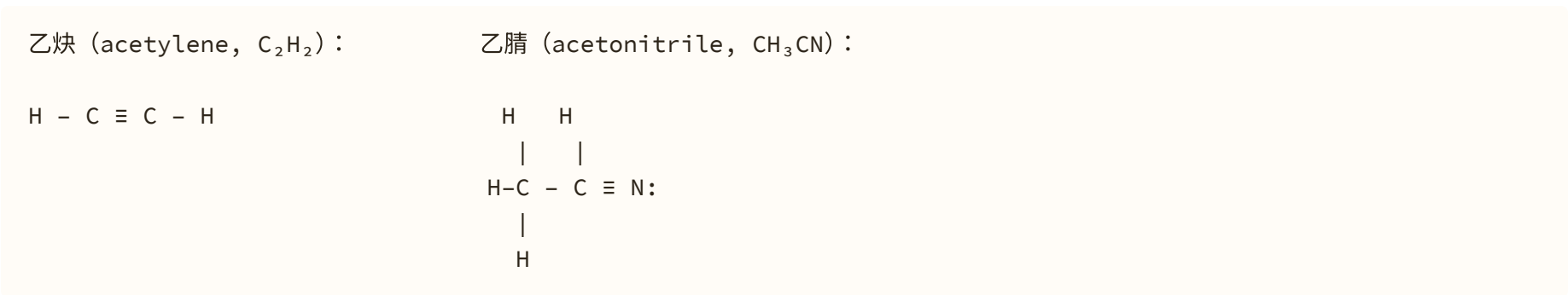
2.1 三種鍵結類型

鍵結類型	共用電子對數	符號	例子
單鍵 (single bond)	1 對 (2 電子)	–	C–C、C–H
雙鍵 (double bond)	2 對 (4 電子)	=	C=C、C=O
三鍵 (triple bond)	3 對 (6 電子)	≡	C≡C、C≡N

含雙鍵的分子：



含三鍵的分子：



2.2 常見元素的化合價 (Valence) 與孤對電子數

重要：牢記下表，是快速繪製 Lewis 結構的關鍵

元素	一般鍵數 (Valence)	孤對電子對數 (Lone Pairs)	例子
C (碳)	4	0	CH ₄ 、C ₂ H ₆
N (氮)	3	1	NH ₃ 、CH ₃ NH ₂
O (氧)	2	2	H ₂ O、CH ₃ OH
H (氫)	1	0	H ₂ 、HCl
鹵素 (F, Cl, Br, I)	1	3	HCl、CH ₃ Cl

以上為中性、無電荷情況下的常見鍵數；帶電荷的原子鍵數會改變（見形式電荷一節）。

三、電負度與鍵極性（Electronegativity and Bond Polarity）

3.1 非極性與極性共價鍵

鍵結類型	定義	電子分布
非極性共價鍵（nonpolar covalent bond）	兩原子電負度相同或相近，電子均等共用	對稱
極性共價鍵（polar covalent bond）	兩原子電負度不同，電子偏向電負度較大的原子	不對稱

3.2 電負度（Electronegativity）

電負度（electronegativity）：原子吸引鍵結電子的能力。**Pauling 電負度量表（Pauling electronegativity scale）** 數值：

週期表中的電負度趨勢：

- 同週期：從左到右增加（增加核電荷，吸引電子能力增強）
↑ 同族：從下到上增加（較小的原子，核對鍵電子吸引力較強）

有機化學常用數值：

H = 2.2 Li = 1.0 Na = 0.9
C = 2.5 N = 3.0 O = 3.4
F = 4.0 Cl = 3.2 Br = 3.0 I = 2.7
Si = 1.9 P = 2.2 S = 2.6

3.3 偶極矩（Dipole Moment）

偶極矩（dipole moment, μ ）：衡量鍵極性的大小

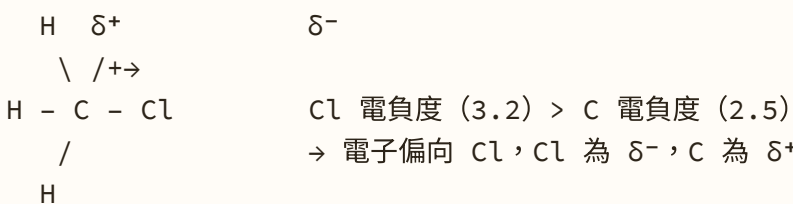
$$\mu = \delta \times d$$

其中： δ = 部分電荷量（partial charge）
d = 鍵長（bond length）
單位：Debye (D)

表示方式：

- 使用箭頭（arrow）由正極（ δ^+ ）指向負極（ δ^- ），箭頭尾部畫一個 + 號
- 電負度較大的原子端為 δ^- （電子豐富 electron-rich）；另一端為 δ^+ （電子貧乏 electron-poor）

氯甲烷（chloromethane, CH_3Cl ）：



靜電勢圖（electrostatic potential map, EPM）：以顏色視覺化電荷分布

- 紅色（red）**：電子豐富區（ δ^- ）
- 藍色/紫色（blue/purple）**：電子貧乏區（ δ^+ ）
- 橘、黃、綠色：中間值

四、形式電荷（Formal Charges）

4.1 形式電荷的定義與計算

形式電荷（formal charge, FC）：假設鍵結電子均等分配時，每個原子「擁有」的電子數，與中性自由原子的電子數之差。

形式電荷**不一定代表真實電荷分布**，但是追蹤電子、判斷合理結構的重要工具。

計算公式：

$$FC = [\text{族序數 (group number)}] - [\text{非鍵結電子數 (nonbonding electrons)}] - \frac{1}{2}[\text{鍵結電子數 (bonding electrons)}]$$

或等價地表示為：

$$FC = \text{價電子數} - \text{孤對電子數} - (\text{鍵數})$$

（因為鍵結電子對的一半 = 一個鍵）

4.2 計算示範

甲烷（CH₄）中的碳：

C 在族 4A → 族序數 = 4

C 形成 4 個鍵 → 共用電子 = 8 個 → $\frac{1}{2} \times 8 = 4$

C 無孤對電子 → 非鍵結電子 = 0

$$FC(C) = 4 - 0 - 4 = 0 \quad \checkmark \text{（碳有 4 個鍵時形式電荷為 0）}$$

水合氫離子（hydronium ion, H₃O⁺）中的氧：

O 在族 6A → 族序數 = 6

O 形成 3 個鍵 → 共用電子 = 6 → $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

O 有 1 個孤對 → 非鍵結電子 = 2

$$FC(O) = 6 - 2 - 3 = +1 \quad \checkmark \text{（氧有 3 個鍵時帶 +1 形式電荷）}$$

H₃N→BH₃（氮→硼配位化合物）：

N（4 個鍵，無孤對）：

$$FC(N) = 5 - 0 - 4 = +1$$

B（4 個鍵，無孤對）：

$$FC(B) = 3 - 0 - 4 = -1$$

整體分子：+1 + (-1) = 0，中性 ✓

4.3 常見形式電荷速查

重要：牢記常見帶電情況，快速判斷結構合理性

原子	價電子數	正電（FC = +1）	中性（FC = 0）	負電（FC = -1）
C	4	3 個鍵（缺八隅體）	4 個鍵	3 個鍵 + 1 孤對
N	5	4 個鍵（有八隅體）	3 個鍵 + 1 孤對	2 個鍵 + 2 孤對
O	6	3 個鍵（有八隅體）	2 個鍵 + 2 孤對	1 個鍵 + 3 孤對
鹵素	7	2 個鍵 + 2 孤對	1 個鍵 + 3 孤對	0 個鍵（X ⁻ ）

五、離子結構（Ionic Structures）

部分有機化合物含有離子鍵。判斷規則：

電負度差 ≥ 2 的原子間，通常畫成離子鍵（而非共價鍵）。

甲胺鹽酸鹽（methylammonium chloride, CH₃NH₃Cl）：

正確寫法（離子結構）：

錯誤寫法（共價結構）：

判斷主次的準則（由重要到次要）：

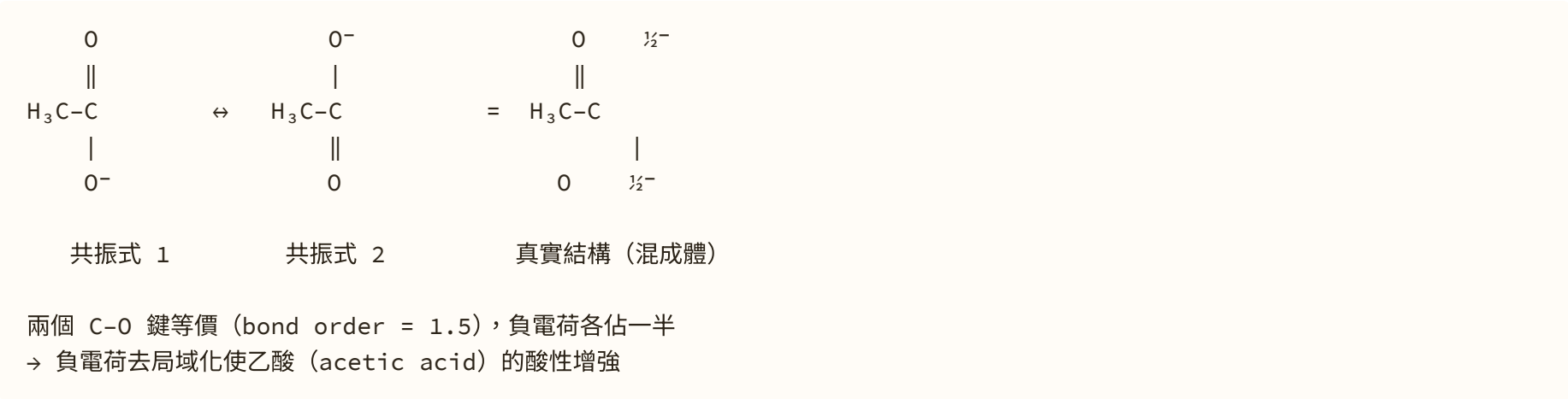
1. 八隅體（octets）滿足越多越好

← 最重要
2. 鍵數（bonds）越多越好
3. 電荷分離（charge separation）越少越好
4. 負電荷在電負度較大（more electronegative）的原子上更穩定

6.4 重要共振類型

類型 A：負電荷的去局域化

乙酸根（acetate ion, CH₃COO⁻）：



所有八隅體 ✓
更多鍵，無電荷分離

C 無八隅體，電荷分離

→ 次要共振式雖能量高，但解釋了 C=O 鍵為何有很大的偶極矩（C 端 δ⁺，O 端 δ⁻）

6.5 共振式判斷流程圖

步驟 1：找出帶電荷或電子密度不均的部位（π 鍵、孤對電子、+/- 電荷）

步驟 2：尋找相鄰的 π 鍵或孤對電子，用彎曲箭頭移動電子

步驟 3：確認新結構符合八隅體規則（第二列元素 ≤ 8 電子）

步驟 4：比較各結構的穩定性 → 決定主次貢獻者

記憶口訣：
 要讓負電荷「去」到電負度大的原子（O、N 優先）
 要讓正電荷「移」到有孤對電子的原子（使碳獲得八隅體）

七、課本例題精講

例題 1（Solved Problem 1-1b）

題目：計算水合氫離子（hydronium ion, H₃O⁺）中氧原子的形式電荷。

解析：

首先繪製 Lewis 結構：

H

|

H - O⁺ - H

..

共 8 個價電子（O：6，H×3：3，減去 +1 電荷：-1 = 8）
O 形成 3 個鍵，有 1 個孤對（2 個電子）

計算 FC(O)：

族序數（group number） = 6（O 在族 6A）
非鍵結電子數（nonbonding electrons） = 2（1 個孤對）
鍵結電子數（bonding electrons） = 6（3 個鍵 × 2 = 6 個電子）

FC(O) = 6 - 2 - ½ × 6 = 6 - 2 - 3 = +1 ✓

答：氧的形式電荷為 +1（氧有 3 個鍵時帶正電荷）

例題 2（Solved Problem 1-2a）

題目：繪製 [CH₃OCH₂]⁺ 的重要共振式，指出主次貢獻者。

解析：

首先畫出起始結構（正電荷在 C 上）：

結構 1（次要 minor contributor）：

H H

| |

H-C-O-C⁺-H

|

H

CH₂ 上的 C 只有 3 個鍵（6 電子），無八隅體！
O 有 2 個孤對電子

O 的孤對電子可以移入相鄰的 C⁺，形成 C=O⁺：

→（彎曲箭頭：O 的孤對電子 → C⁺）

結構 2（主要 major contributor）：

H

H

|

|

H-C-O⁺=C-H

|

H

..

O 形成 3 個鍵（八隅體 ✓）

C 形成 4 個鍵（八隅體 ✓）

O 帶 +1 形式電荷（有八隅體，比無八隅體的 C⁺ 更穩定）

主次判斷：

共振式	八隅體	鍵數	電荷位置	結論
結構 1（C ⁺ ）	X（C 沒有）	較少	碳（電負度較低，且無八隅體）	次要（minor）
結構 2（O ⁺ ）	✓（全滿足）	較多	氧（有八隅體，比結構 1 的 C ⁺ 穩定）	主要（major）

例題 3（Solved Problem 1-2b）—— 判斷共振式的主次

題目：下圖為含有 C=O 鍵鄰近碳負離子的兩個共振式，判斷主次：

結構 A：

O

||

-C⁻-C-

|

H

結構 B：

O⁻

|

-C=C-

|

H

解析：

共振式	八隅體	電荷位置	結論
結構 A（C ⁻ ）	✓（全滿足）	碳（電負度較低）	次要（minor）
結構 B（O ⁻ ）	✓（全滿足）	氧（電負度較高 3.4 > 2.5）	主要（major）

→ 兩個結構都有完整八隅體，鍵數也相同，故**電荷位置**決定主次。

→ 負電荷在電負度較大的 O 上更穩定 → 結構 B 為主要貢獻者。

八、進階例題（選自課後習題）

進階例題 A（Problem 1-7b）★

題目：畫出 H₂C=CH-C⁺H₂（烯丙基碳正離子 allylic carbocation）的重要共振式。

解析：

起始結構：正電荷在 C3（末端 CH₂⁺），相鄰有一個 C=C 雙鍵（π 電子可以移動）。

結構 1：

→彎曲箭頭（π 電子移動）

H₂C = CH - C⁺H₂

→

H₂C⁺ - CH = CH₂

結構 1

結構 2

驗證：

結構 1： $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}^+\text{H}_2$
C1： sp^2 （2 個鍵 + 1 個 π ）→ 有八隅體 ✓
C2： sp^2 （參與 π 鍵）→ 有八隅體 ✓
C3：3 個鍵，無孤對，無八隅體 ✗（正電荷在 C3）

結構 2： $\text{H}_2\text{C}^+-\text{CH}=\text{CH}_2$
C1：3 個鍵，無孤對，無八隅體 ✗（正電荷在 C1）
C2： sp^2 （參與 π 鍵）→ 有八隅體 ✓
C3：有八隅體 ✓

結論： 兩個共振式的估算能量相同（結構對稱，兩端碳情況等價），故**兩者能量相等（equal energy）**，正電荷均等分佈在 C1 和 C3 上。

真實結構（共振混成體）：

H_2C
 $\delta+$

.....

CH

.....

CH_2
 $\delta+$

（正電荷各佔一半，分佈於 C1 和 C3）

進階例題 B（Problem 1-8a）★★

題目：對於重氮甲烷（diazomethane, H_2CNN ），課本已給出以下三個共振式，判斷哪個最重要、哪個最不重要，並說明理由。

結構 A：
 $\text{H}_2\text{N}-\text{N}=\text{C}:\text{^-}$
（C 端負電荷）

結構 B：
 $\text{H}_2\text{C}-\text{N}^-=\text{N}:\text{^+}$
（中間 N 負電荷）

結構 C：
 $\text{H}_2\text{C}=\text{N}^+=\text{N}:\text{^-}$
（末端 N 負電荷）

← 課本給出的三個共振式

解析：

首先計算各結構的八隅體情形與電荷合理性：

共振式	C 的電子數	N(中間)的電子數	N(末端)的電子數	電荷位置合理性	評估
結構 A（ $\text{H}_2\text{N}-\text{N}=\text{C}:\text{^-}$ ）	8 ✓	8 ✓	8 ✓	負電荷在 C（電負度 2.5），正電荷在中間 N（電負度 3.0）→ 次合理	次要（minor）
結構 B（ $\text{H}_2\text{C}-\text{N}^-=\text{N}:\text{^+}$ ）	8 ✓	8 ✓	8 ✓	負電荷在中間 N，正電荷在末端 N → 合理	中等
結構 C（ $\text{H}_2\text{C}=\text{N}^+=\text{N}:\text{^-}$ ）	8 ✓	8 ✓	8 ✓	負電荷在末端 N（電負度 3.0）→ 最合理	主要（major）

答：

- 最重要（主要）：**結構 C（ $\text{H}_2\text{C}=\text{N}^+=\text{N}^-$ ）——負電荷在末端 N（更電負），正電荷在中間 N（有八隅體）
- 最不重要（次要）：**結構 A（ $\text{H}_2\text{NN}^+=\text{C}:\text{^-}$ ）——負電荷在碳（電負度最低）

進階例題 C（Problem 1-45e）★★

題目：下列兩個碳正離子（carbocations），哪一個更穩定？用共振式說明。

離子 I： $(\text{CH}_2=\text{CH})-\text{CH}^+- (\text{CH}_2=\text{CH})$ （兩個烯丙基，allylic carbocation）

離子 II： $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2^+$ （普通烷基碳正離子，非共振穩定）

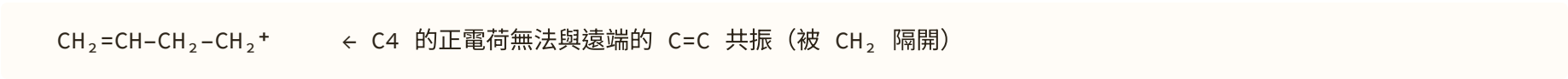
解析：

離子 I 的中心 C^+ 兩側各有一個 $\text{C}=\text{C}$ 雙鍵，可以向兩個方向去局域化：



→ 正電荷分散在三個碳（C1、C3、C5）上，去局域化程度高，**共振穩定性強**

離子 II 的正電荷在 C4，相鄰無 π 鍵，**無法共振去局域化**：



結論：離子 I 更穩定，因為正電荷可以被三個烯丙基位置共振分散；離子 II 的正電荷是局域化的（localized），沒有共振穩定化能。

九、本節重點整理

Lewis 結構與鍵結

概念	要點
孤對電子（lone pair）	非鍵結電子，通常在 N（1 對）、O（2 對）、鹵素（3 對）上
常見化合價（valence）	C = 4、N = 3、O = 2、H = 1、鹵素 = 1
多重鍵（multiple bonds）	雙鍵 (=)：4 電子；三鍵 (≡)：6 電子

電負度與偶極矩

概念	要點
電負度趨勢	同週期左→右增加；同族下→上增加
極性共價鍵（polar covalent bond）	電子偏向電負度大的原子，形成 δ ⁺ /δ ⁻
C-H 鍵	電負度差 ≈ 0.3，通常視為 非極性（nonpolar）
偶極矩（dipole moment, μ）	μ = δ × d，單位 Debye（D）

形式電荷（Formal Charge）

計算公式	FC = 族序數 - 非鍵結電子數 - ½ × 鍵結電子數
N（4 個鍵）	FC = +1
O（3 個鍵）	FC = +1
C（3 個鍵 + 無孤對）	FC = +1（碳正離子 carbocation）
C（3 個鍵 + 1 孤對）	FC = -1（碳負離子 carbanion）

共振（Resonance）

概念	要點
共振式（resonance forms）	同一化合物的不同電子排列；原子骨架不變
共振混成體（resonance hybrid）	真實結構，電荷去局域化
主要貢獻者（major contributor）	八隅體多、鍵多、電荷分離少、負電荷在電負度大的原子
彎曲箭頭（curved arrow）	概念性工具，表示電子「移動」方向（π 電子或孤對電子）
共振穩定（resonance stabilization）	去局域化使能量降低，分子更穩定

易混淆：共振（Resonance）vs. 共振穩定的特殊情況

情況	負電荷移往何處更穩定？	正電荷移往何處更穩定？
C vs. O	O （電負度更大）	O （有孤對電子可提供八隅體）
C vs. N	N （電負度更大）	N （有孤對電子可提供八隅體）
C ⁺ （無八隅體） vs. O ⁺ （有八隅...	—	O⁺ （有八隅體，儘管 O 電負度大，但此時比 C ⁺ 沒八隅體更穩定）

本節完。下一節：結構式的種類與分子式計算（§1-10 ~ §1-11）